

Plano de Ensino

Dados Gerais

Curso:

15002 - Técnico Integrado em Automação Industrial (CÂMPUS VALPARAISO)

Disciplina:

DPAA-VP.0041 - Química III - Técnico [54 h/72 Aulas] - Química III Código q-acadêmico: 24049

Ano/Período Letivo:

2026/1

Turma:

20261.3.15002.11

Professor(es):

Flavio Olimpio Sanches Neto (1065608) (Servidor)

Data da Aprovação:

Aguardando Aprovação

Data da Homologação:

Aguardando Homologação

Ementa

Introdução à Química Orgânica. Hidrocarbonetos. Funções orgânicas. Estrutura e propriedades físicas dos compostos orgânicos. Isomeria em Química Orgânica. Reações de substituição, de adição, de eliminação. O caráter ácido-básico na Química Orgânica. A oxidação na Química Orgânica. Outras reações na Química Orgânica. Glicídios. Lipídios. Aminoácidos e Proteínas. Polímeros sintéticos.

Objetivos

Reconhecer as principais classes funcionais de compostos orgânicos; nomear as estruturas de cada uma dessas classes funcionais; interpretar corretamente o nome de um composto, elaborando a partir dele a fórmula estrutural correspondente; perceber a aplicação dos compostos orgânicos no cotidiano; compreender o conceito de isomeria bem como identificar o tipo de isomeria que ocorre entre os compostos; compreender as reações orgânicas e as condições para sua ocorrência.

Critérios Avaliativos

A Média Final (MF) será obtida a partir da média aritmética das notas dos quatro bimestres (N1, N2, N3 e N4) de acordo com a seguinte equação: $MF = N1 + N2 + N3 + N4 / 4$

Onde:

$$N = P + L + R$$

P = Prova do bimestre (7,0)

L = Listas de exercícios do bimestre (2,0)

R = Relatório do bimestre (1,0)

Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter $MF \geq 6,0$ e ter o mínimo de 75% de frequência nas aulas.

Será feita recuperação paralela bimestral na forma de uma prova de valor 100 que substituirá a nota N inicial.

Conteúdo Programático

Teórico

1. Características do carbono e hibridização

- 1.1. Ligações simples, dupla e tripla;
- 1.2. Força e comprimento das ligações.
2. Estruturas Carbônicas
 - 2.1. Fórmulas estruturais e moleculares;
 - 2.2. Classificação dos átomos de carbono;
 - 2.3. Classificação das cadeias carbônicas;
 - 2.4. Benzeno e compostos aromáticos.
3. Hidrocarbonetos
 - 3.1. Aplicações e nomenclatura.
4. Funções oxigenadas: aplicações e nomenclatura de:
 - 4.1. Álcoois;
 - 4.2. Fenóis;
 - 4.3. Aldeídos;
 - 4.4. Cetonas;
 - 4.5. Ácidos carboxílicos;
 - 4.6. Éteres;
 - 4.7. Ésteres;
5. Funções nitrogenadas: aplicações e nomenclatura de:
 - 5.1. Aminas;
 - 5.2. Amidas;
 - 5.3. Nitrocompostos;
 - 5.4. Nitrilas.
6. Isomeria
 - 6.1. Isomeria plana;
 - 6.2. Isomeria geométrica.
7. Reações de substituição em alcanos e aromáticos
 - 7.1. Halogenação;
 - 7.2. Nitração;
 - 7.3. Sulfonação;
 - 7.4. Acilação de Friedel Crafts;
 - 7.5. Alquilação de Friedel Crafts.
8. Reações de adição a alcenos e alcinos
 - 8.1. Hidrogenação catalítica;
 - 8.2. Adição de halogênio;
 - 8.3. Adição de haleto de hidrogênio;
 - 8.4. Adição de água;
 - 8.5. Regra de Markovnikov;
 - 8.6. Reações de adição nos aromáticos.

9. Oxirredução, desidratação e esterificação

- 9.1. Oxidação de álcoois;
- 9.2. Oxidação de alcenos;
- 9.3. Desidratação de álcoois;
- 9.4. Esterificação;
- 9.5. Hidrólise ácida de ésteres;
- 9.6. Hidrólise básica de ésteres.

Prático

- 1. Cheiro de quê? Oficina de aromatizador de ambientes e sachês perfumados
- 2. Teste da proveta para determinação do teor de álcool na gasolina
- 3. Essência de frutas e aromatizantes: síntese de ésteres
- 4. Síntese do AAS (ácido acetilsalicílico)

Metodologia

- Exposição dialogada do conteúdo, utilizando exemplos e analogias;
- Estudo de situações-problema envolvendo os conceitos estudados;
- Aplicação de listas de exercícios;
- Utilização de experimentos e/ou simulações para melhor visualização e compreensão dos fenômenos estudados.

Informações Adicionais

Observação:

A ordem dos conteúdos a serem ministrados bem como as formas de avaliação poderão sofrer alterações previamente comunicadas no decorrer do calendário acadêmico de acordo com o andamento das aulas, visando a melhor adequação do plano de ensino à realidade escolar.

Justificativa

Referências Bibliográficas Básicas

- MORTIMER, E. F.; MACHADO, A. H. Química para o ensino médio. São Paulo: Scipione, 20002.
- PERUZZO, F.M; CANTO, E. L. Química na Abordagem do Cotidiano. 3.ed. São Paulo: Moderna, 2005
- GIANNETTI, F. B.; ALMEIDA, C. M. B. Ecologia Industrial. São Paulo: Blucher, 2006

Referências Bibliográficas Complementares

- REIS, M. Química Integral. Volume Único. São Paulo: Editora FTP.
- FELTRE, R. Química Geral. v. 1, 6 ed. São Paulo: Moderna, 2004.
- TRINDADE, D. F. OLIVEIRA, F. P. Química Básica Experimental. São Paulo: Ícone Editora, 2006
- RUSSEL, J. N. Química Geral. 2. Ed. São Paulo: Makron Books, 2004.
- BRADY, J. E., HUMISTON, G. E. Química Geral, vol I e II. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001.
- Revista eletrônica Química Nova na Escola.
- <https://pyaulas.streamlit.app>